

Hands-On Day 2: Location Value

Studi Kasus: Anda diminta untuk mengeksplorasi bagaimana data di GEO MAPID dapat digunakan untuk memahami peluang lokasi baru. Fokusnya bukan sekadar memilih titik, tetapi melihat bagaimana transportasi, POI pendukung, demografi, dan infrastruktur saling berhubungan sehingga muncul gambaran area yang berpotensi menjadi hotel transit.

FASE 1: MEMANGGIL DATA REFERENSI LOKAL (DATA CATALOG)

Tujuan Fase: Mengaktifkan data spasial eksternal di panel kerja untuk digunakan sebagai *target* penyaringan objek (filter) saat menggunakan analisis nanti.

1. Buka proyek Anda di **GEO MAPID Editor**.
2. Pada panel kiri, masuk ke menu **Import Data** → **Data Catalog**.
3. Panggil dan aktifkan dua layer bertipe titik (*Point*) berikut untuk wilayah Jakarta Selatan:
 - Demografi (Data Kependudukan) Jakarta Selatan (Poligon kependudukan).
 - Stasiun di Jakarta Selatan (Simpul transportasi/stasiun). (Import setelah hasil Site Selection)
 - Hotel dan Penginapan di Jakarta Selatan (Kompetitor eksisting). (Import setelah hasil Site Selection)
4. Untuk setiap data, Anda dapat melakukan styling dan pelabelan data
 - Pada daftar layer di panel kiri bawah, arahkan kursor ke layer demografi lalu klik ikon **Edit** (ikon pensil/roda gigi) untuk membuka jendela *Edit Layer*.
 - Perhatikan panel kanan di bagian **Layer Style dan Grafik**.
 - Klik tombol **Style Layer** → ubah tipe visualisasi menjadi **Choropleth** (Gradasi Warna) berdasarkan kolom `kepadatan_penduduk` atau `jumlah_penduduk` (contoh untuk data demografi) agar konsentrasi populasi terlihat jelas di peta.
 - (Opsional) Klik tombol **Pelabelan peta** jika ingin memunculkan teks nama kecamatan atau kelurahan langsung di atas poligon. Setelah selesai, tutup jendela *Edit Layer*.

FASE 2: MEMBUAT KANDIDAT WILAYAH POTENSIAL DENGAN SITE SELECTION

Tujuan Fase: Mengidentifikasi wilayah paling potensial di Jakarta Selatan menggunakan pemodelan AI untuk mempersempit area penempatan hotel, kemudian menyaring wilayah khusus yang masuk dalam klasifikasi kelas "Sesuai" dan "Sangat Sesuai".

1. Input Prompt Kebutuhan Bisnis via SINI AI

1. Buka panel kanan, masuk ke tab **SINI** → pilih **Site Selection** → pilih tab **AI**.
2. Masukkan prompt kebutuhan bisnis Anda pada kolom teks:

“Saya ingin membuat hotel transit yang dekat dengan transportasi, retail, pusat perbelanjaan, serta berada di wilayah dengan kepadatan penduduk atau pergerakan kaum produktif yang tinggi.”
3. Klik **Buat Formula** → periksa parameter otomatis (POI & Demografi) yang diberikan sistem → klik **Jalankan Analisis**.
4. Sebelum melakukan penyaringan kelas, hasil kalkulasi AI yang muncul di peta harus disimpan terlebih dahulu agar permanen di dalam proyek kerja Anda.
5. Setelah grid hexagon berwarna-warni muncul di seluruh wilayah Jakarta Selatan (seperti pada *image_4dcebb.png*), lihat ke bagian bawah panel kanan.
6. Klik tombol **Simpan Sebagai Layer Baru**.
7. Hasil pemodelan *Site Selection* kini resmi terkunci dan masuk ke daftar layer aktif Anda di panel sebelah kiri.

2. Penyaringan Kelas Kesesuaian (Sesuai & Sangat Sesuai) pada Layer Tersimpan

Setelah layer tersimpan, barulah kita melakukan pembersihan visual (cleansing) untuk memetakan kluster terbaik:

1. Pilih layer hasil *Site Selection* yang baru saja Anda simpan di panel sebelah kiri, lalu otomatis akan muncul menu *Hasil Site Selection* di *sidebar* kiri.
2. Lakukan filter kelas dengan hanya mengaktifkan nilai **Sangat Sesuai (Hijau Tua)** dan **Sesuai (Hijau Muda)**, serta mematikan centang untuk kelas lainnya.
3. Periksa tabel data untuk memastikan seluruh baris objek sudah tersaring secara presisi sesuai dengan kelas kesesuaian yang Anda pilih.
4. Peta Anda sekarang secara otomatis akan melakukan *cleansing* visual dan hanya menyisakan kluster-kluster hexagon potensial.
5. Pindah ke tab **DATA** untuk mengunduh (*download*) berkas GeoJSON yang sudah terfilter tersebut, kemudian lakukan *upload* ulang seperti biasa ke dalam proyek sebagai layer final.

FASE 2.5: EKSPLORASI OPEN API LAYER (GEO MAPID AS A DATABASE)

Tujuan Fase: Memahami karakteristik GEO MAPID sebagai *cloud spatial database*, di mana setiap layer yang telah kita simpan dan unggah dapat dipanggil datanya secara *real-time* oleh

aplikasi luar menggunakan protokol Open API tanpa perlu ekspor-impor file manual. Untuk pembelajaran lebih lanjut, ikuti materi web fundamental dan map session di kelas selanjutnya.

1. Memahami Struktur Endpoint API Layer

Setiap layer di GEO MAPID bertindak seperti tabel di dalam database. Untuk mengakses data mentah dari layer final hasil *Site Selection* Anda, perhatikan struktur *Open API Layer* berikut:

HTTP

Code block

```
1 https://geoserver.mapid.io/layers_new/get_layer?api_key={RAHASIA_API_KEY_ANDA}&layer_id={ID_LAYER_FINAL}&project_id={ID_PROYEK_ANDA}
```

- `api_key={RAHASIA_API_KEY_ANDA}` : Token keamanan unik akun Anda. *Ingat: Jaga kerahasiaan key ini dan jangan pernah membagikannya ke orang lain.*
- `layer_id={ID_LAYER_FINAL}` : Alamat kode unik yang merujuk spesifik pada "tabel" layer GeoJSON Anda.
- `project_id={ID_PROYEK_ANDA}` : Alamat kode unik ruang kerja (*workspace*) tempat proyek Jakarta Selatan Anda berada.

2. Praktik Pengujian Database via Browser atau API Client

1. Buka proyek Anda di GEO MAPID Editor, lalu salin kode `layer_id` dan `project_id` dari layer final Anda, serta ambil `api_key` Anda.
2. Buka tab baru di *browser* Anda (atau gunakan ekstensi **Thunder Client** di VS Code / **Postman Web**).
3. Tempel (*paste*) tautan yang sudah diisi parameter asli Anda tersebut ke kolom URL, lalu tekan **Enter / Send**.
4. Server GEO MAPID akan mengembalikan respon data spasial mentah berformat **GeoJSON (FeatureCollection)**.
5. Jika data teks yang muncul masih berupa satu baris panjang yang berantakan di Thunder Client, ubah jenis dokumen menjadi JSON atau klik kanan lalu gunakan fitur **Format Document** di VS Code agar struktur data koordinat (`geometry`) dan properti kelas kesesuaian hotel turun ke bawah dengan rapi.
6. **Validasi Visual via geojson.io:**
 - Salin (*copy*) seluruh teks GeoJSON yang ada di dalam Thunder Client Anda (`Ctrl + A` lalu `Ctrl + C`).
 - Buka situs geojson.io di browser Anda.

- Pada panel teks di sebelah kanan layar geojson.io, hapus semua kode bawaan, lalu tempel (*paste*) kode GeoJSON dari Thunder Client tadi ke sana.
- Peta di sebelah kiri geojson.io akan otomatis langsung menampilkan visualisasi layer tersebut.
- Langkah ini membuktikan bahwa GEO MAPID benar-benar bekerja sebagai database yang terbuka. Data yang Anda panggil via API bukan sekadar teks mati, melainkan data spasial standar internasional yang siap dibaca, diintegrasikan, dan dipetakan oleh platform GIS mana pun di seluruh dunia secara *real-time*.

FASE 3: VALIDASI AKSESIBILITAS & PENYARINGAN LAYER DATA (TOOL ANALYSIS)

Tujuan Fase: Membuka modul analisis spasial independen (TOOL) untuk menghitung poligon waktu tempuh 10 menit menggunakan mobil, serta memotong (*clip/filter*) data stasiun integrasi (hijau) dan hotel kompetitor (oranye) yang masuk ke dalam jangkauan tersebut.

1. Pemilihan Kluster Target & Konfigurasi Isokron

Berdasarkan peta sebaran **Sesuai & Sangat Sesuai**, wilayah Jagakarsa/Lenteng Agung (kluster bawah) menjadi kandidat paling strategis karena dilewati oleh jalur stasiun (titik hijau) yang membelah area rekomendasi AI.

1. Pindahkan panel kanan Anda dari menu SINI ke menu utama **TOOL**.
2. Pada bagian *MAP Analysis Tools*, pilih ikon **Isokron**.
3. Di panel konfigurasi Isokron, pastikan tab yang aktif adalah **Buat Titik**.
4. Klik tombol **Buat Titik**, lalu arahkan kursor ke peta dan **klik kiri tepat pada salah satu titik Stasiun (titik hijau)** yang berada di dalam atau berbatasan langsung dengan kluster hexagon terpilih tersebut.
5. Pada menu *dropdown* tabel di bawahnya, pilih tipe batasan: **minute**.
6. Atur angka parameter waktu jangkauan: **5** (Asumsi batas toleransi waktu tempuh mobil dari stasiun menuju hotel).
7. Klik tombol **Jalankan** untuk memunculkan poligon jangkauan organik di sekitar stasiun tersebut.

2. Validasi dengan Fitur "Filter Data Anda"

Gunakan fitur penyaringan otomatis pada panel Isokron untuk mengekstrak data dari layer point aktif yang berada di dalam poligon jangkauan 10 menit:

1. Perhatikan kolom **Filter Data Anda** di bagian bawah panel Isokron.
2. **Langkah A (Validasi Konektivitas Fasilitas Transit):**

- Pada menu *dropdown* **Pilih layer Anda (Point)**, pilih layer stasiun Anda (**Stasiun di Jakarta Selatan**).
- Klik **Jalankan**.
- **Evaluasi:** Periksa bagian **Hasil Filter**. Lihat berapa banyak titik stasiun atau halte lain yang terjaring. Jika stasiun utama masuk dalam saringan, lokasi ini valid memiliki nilai transit yang tinggi untuk mobilisasi tamu.

3. Langkah B (Validasi Densitas Kompetitor - Skenario Blue/Red Ocean):

- Ubah menu *dropdown* layer point ke layer hotel kompetitor (**Hotel dan Penginapan di Jakarta Selatan**).
- Klik **Jalankan**.
- **Evaluasi:** Baca total angka hotel yang muncul pada **Hasil Filter**:
 - *Blue Ocean:* Jika hotel kompetitor yang terjaring berjumlah sedikit, artinya area ini memiliki **peluang investasi tinggi** karena kebutuhan pasar tinggi (lolos seleksi AI) namun kompetisi lokal masih longgar.
 - *Red Ocean:* Jika angka hotel kompetitor yang terjaring sangat padat (seperti kondisi kluster kanan/tengah), wilayah tersebut sudah jenuh dan membutuhkan strategi diferensiasi bisnis yang kuat.

4. Jika ingin menguji titik stasiun di kluster lain, klik **Bersihkan** dan ulangi proses dari pemilihan titik baru.

FASE 4: KELOLA DATA & PUBLIKASI (MAP VIEWER)

Tujuan Fase: Merapikan struktur data kerja, mengatur visualisasi final, serta menyajikan dashboard interaktif cukup dengan mengklik menu Viewer pada kartu proyek Anda.

3. Manajemen Layer dan Foldering

Sebelum dipublikasikan, pastikan panel kiri peta Anda bersih dan terstruktur agar pengguna Viewer tidak bingung melihat tumpukan data.

- Pada panel kiri atas, gunakan tool **Buat Folder** untuk mengelompokkan data.
- Buat folder bernama **Analisis Hotel Transit** , lalu masukkan layer hasil Isokron, titik rencana hotel, serta hasil filter titik akomodasi dan transportasi ke dalamnya.
- Buat folder bernama **Referensi Wilayah** , lalu masukkan layer demografi kependudukan Jakarta Selatan ke dalamnya.

2. Finalisasi Styling, Labelling, & Pembuatan Grafik (Chart)

Masuk kembali ke menu **Edit Layer** (ikon pensil/roda gigi pada layer) di panel kiri bawah untuk memastikan semua elemen visual beres:

- **Style Layer:** Pastikan gradasi warna (*Choropleth*) pada layer demografi sudah kontras, serta simbol titik kompetitor dan stasiun dibuat berbeda agar mudah dibedakan secara sekilas.
- **Pelabelan Peta:** Aktifkan pelabelan untuk teks nama stasiun atau kelurahan agar peta lebih informatif.
- **Buat Grafik:** Klik tombol **Buat Grafik** di bagian kanan atas modal *Edit Layer*. Buat grafik batang atau lingkaran (*pie chart*) untuk merangkum total akomodasi kompetitor vs simpul transportasi yang terjaring di dalam area jangkauan Isokron Anda.

3. Mengakses Map Viewer (Tahap Akhir)

1. Jika semua layer, folder, gaya visual, dan grafik dirasa sudah sempurna, simpan proyek Anda dan kembali ke halaman **Dashboard/Workspace utama GEO MAPID**.
2. Cari card proyek Anda yang berjudul (sesuai penamaan judul project Anda). Sebagai opsional, Anda bisa memilih layer mana yang hendak ditampilkan ketika pertama kali membuka **Viewer**.
3. Perhatikan ikon di pojok kanan bawah kartu proyek tersebut, lalu klik ikon/tombol **Viewer**.
4. Sistem akan otomatis membuka tab baru yang menampilkan *Web GIS Application* interaktif. Seluruh struktur folder, grafik, label, dan gaya peta yang Anda racik di Editor kini telah dapat ditampilkan dalam moda *viewer*.